



感動を創造する



本日の内容

- ① ドローン市場実情と課題
- ② 産業用無人航空機の活用について

ヤマハ発動機株式会社 ソリューション事業本部
UMS事業推進部 企画推進部 企画戦略グループ
尾崎 由斉

市場動向

○ 産業分野別のドローンビジネス

農業、土木・建築、点検、搬送・物流、公共

ビジネス動向

○ 企業動向

今後のドローンビジネス市場のカギ
「ハードウェア」
「サービス・ソリューション提供」
「業界団体」

行政

○ 各省庁の動向:ドローンに関する環境整備

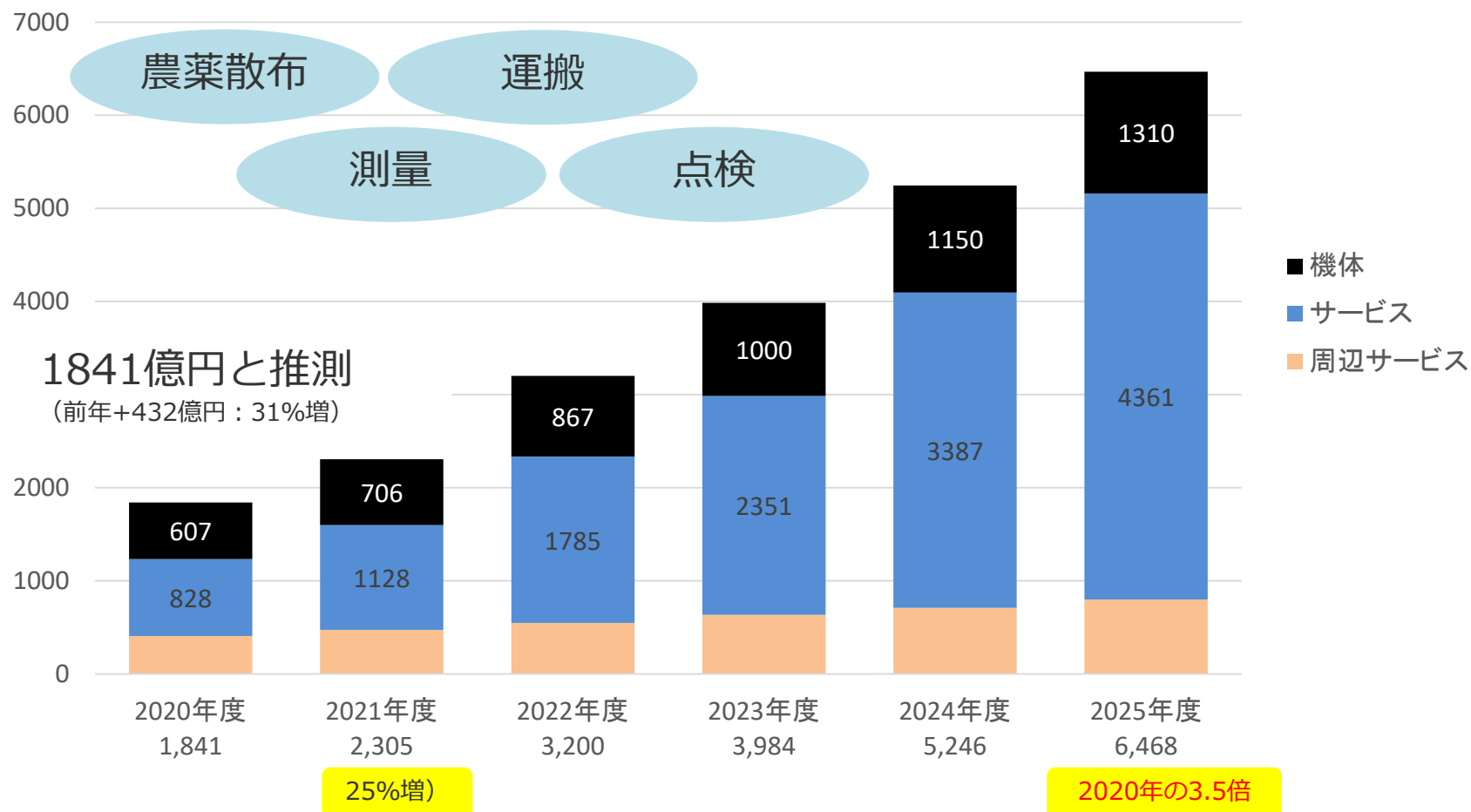
国交省、経産省、総務省、農水省、内閣府
・ 2022年度レベル4に向けて制度面の整備
・ 同年登録義務化と操縦ライセンス(航空法)

課題・展望

法律・法規

分野特有課題、技術課題、社会的課題など

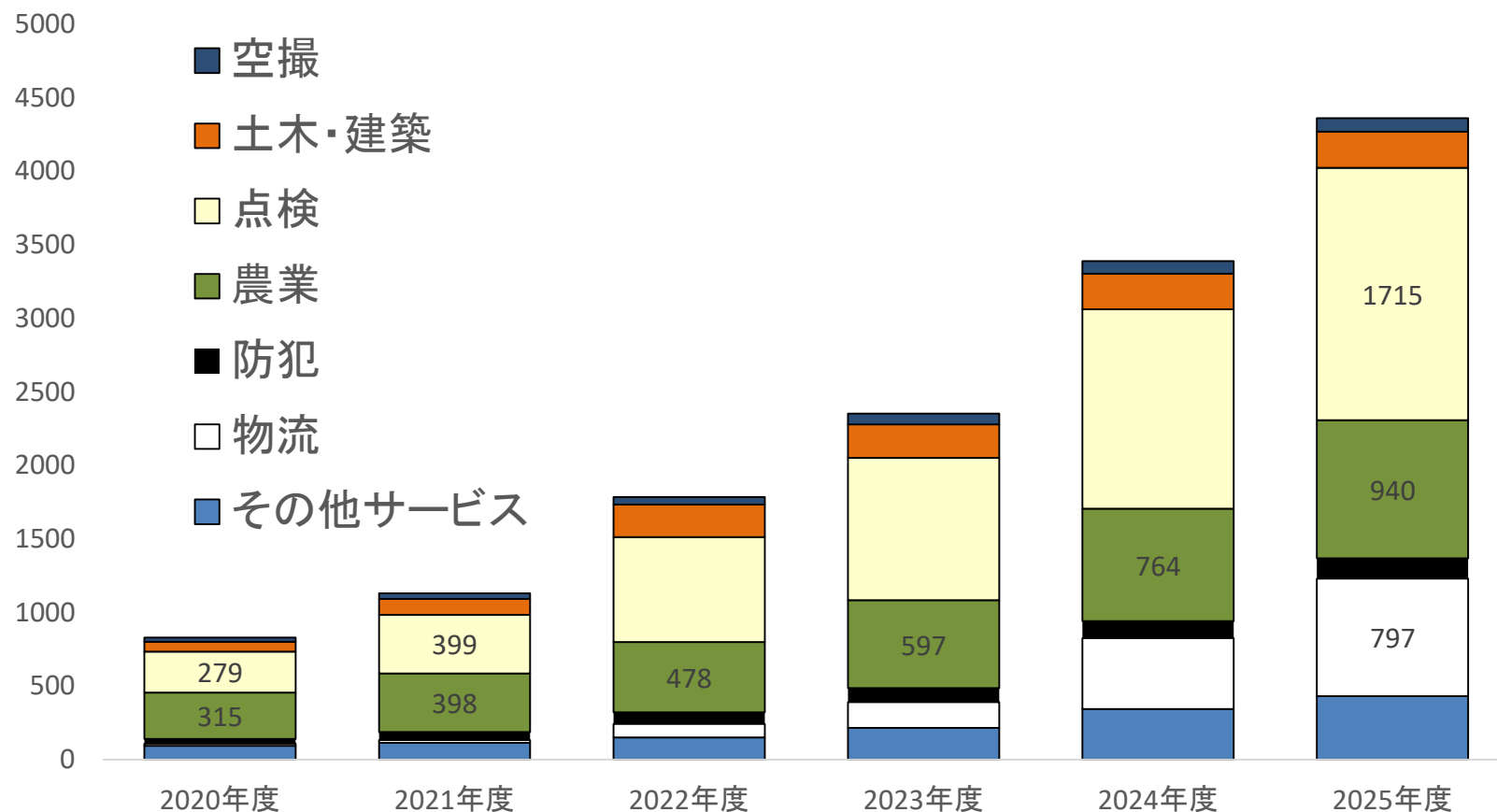
業務フローの再構築、運用ノウハウの蓄積、マニュアル作成、人材の育成



機体市場は、業務用完成品の国内販売金額(飛行型以外含む)

サービス市場は、ドローンを活用した業務の提携企業売上額

周辺サービス市場は、バッテリー等消耗品販売額、定期メンテ費、人材育成や任意保険等の市場規模

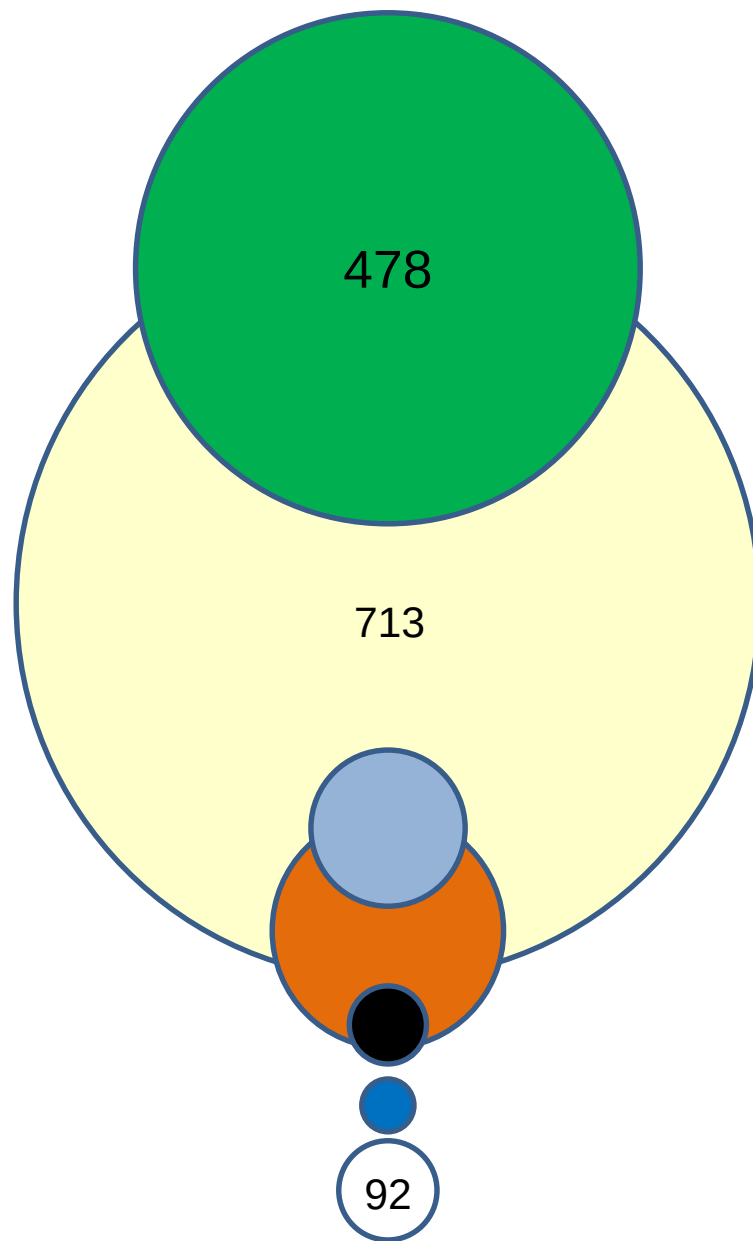


	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
農業	315	398	478	597	764	940
空撮	28	39	51	73	86	91
物流	15	19	92	174	482	797

2020年度



2022年度



○ ドローンの活用によるBtoB領域の市場が拡大が進む

ドローンの求人の内、開発の領域では、

- ① 知能化によるAI搭載
- ② 画像認識におけるアルゴリズム開発
- ③ 各種技術を使った自律運転・制御
- ④ 得られた情報処理技術 3Dマッピング技術等
- ⑤ ドローンを活用したソフトウェア技術などがあります。

- ・ 現時点では、ドローンの開発を日本で行っている企業は限られている
- ・ スマートフォンメーカーの新規事業部門や、ベンチャー企業で募集
- ・ 今後、農業や建設、物流などの分野で働く人の負担を軽減するために活用
- ・ 新規参入が進むと、求人が増えていく可能性
- ・ ドローンベンチャー企業への大手企業やファンドの投資が増加

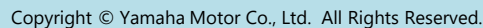
本日の内容

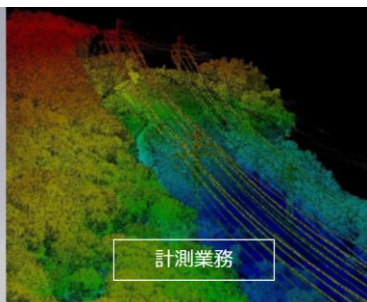
① ドローン市場実情と課題

② 産業用無人航空機の活用について

公共事業 ・インフラ	・ 公共測量、海上、山岳遭難探索・救助 ・ 全てのインフラ点検の補助としての活用 ・ 災害対策、気象・海洋観測、通信インフラの点検
農業	・ 農薬散布、播種、害虫駆除 ・ 画像情報を用いた作物の生育状況分析 ・ データ取得を前提とした精密農業
セキュリティ	・ 自律飛行による監視（夜間含む） ・ アクセスが難しい施設の偵察 ・ 生態系、環境モニタリング
測量	・ 画像映像情報の取得による3Dマップ作成 ・ 地形、地質の調査（河川、滝、道路、畑等） ・ 交通量測量
空撮	・ 観光名所や街並みの画像・映像を取得 ・ 空撮による物件・施設の画像・映像を取得 ・ スポーツ、ニュース、イベント等の画像・映像を取得
物流	・ 物資・宅配物等の輸送 ・ 買い物難民に対する生活物資の配送
その他	・ その他の施設・設備の点検（送電線等） ・ 保険、事故処理の合理化 ・ ドローンを活用した新しい広告・観光開発

利用分野		概要	実情
ドローン搭載 散布装置	農薬散布	通常散布 スポット散布	病虫害スポットは困難 バッテリー性能面 取扱による不都合
	肥料散布	施肥、追肥	ペイロードに課題 水稲のみ試験
	播種	直播、散播	直播拡大停滞 行政等の試験
	受粉	促進、阻害	実機運用ベース 予算編成に課題
ドローンに荷物積載	農産物等運搬	収穫物等の運搬	安価な地上機活用 圃場から運搬車間
ドローン搭載 カメラ、センサー データ活用	センシング	生育診断 病虫害発生可視化	費用負担で敬遠 天候に左右 データ分析の課題
	鳥獣害対策	生態調査・分析	夜間、無人、自動





電動マルチローターでは不可能な領域を
カバーする無人ヘリコプター



FAZER R G2

UNMANNED AERIAL VEHICLE

航続時間
100分

MORE FAR AWAY

航続距離
90km※1

MORE FAR AWAY

運用高度
2800m※2

MORE HIGHLY

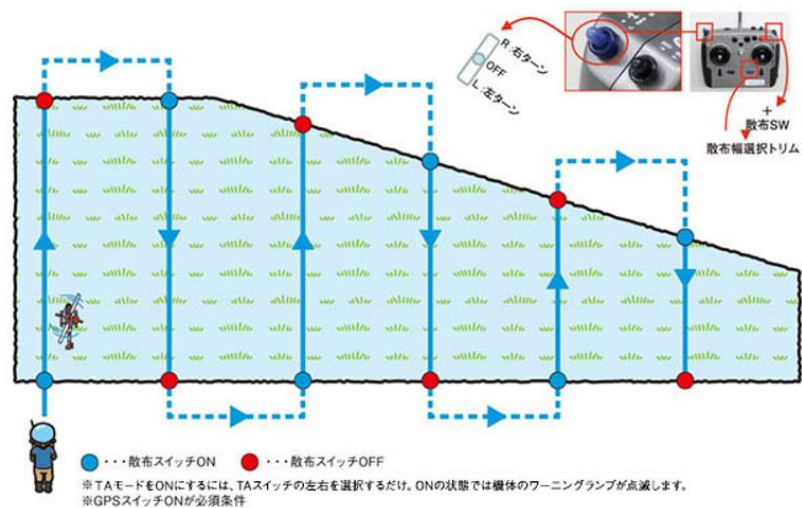
積載重量
35kg※2

MORE STRONGLY



ヤマハ産業用無人ヘリコプター

FAZER R



速度維持飛行（クルーズコントロール）

自動ターンアシストモード

全レベルサポートする機体制



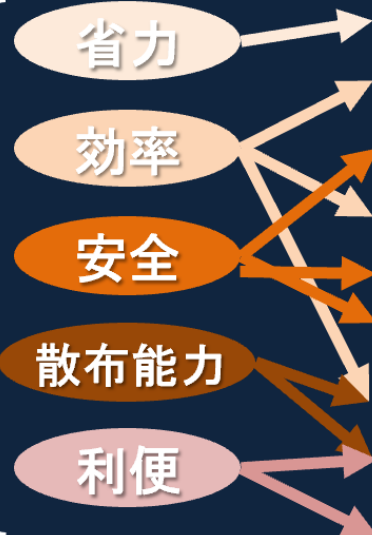
YMR-08 AP

YMR-08の基本性能搭載

- ・ 二重反転でのダウンウォッシュ
- ・ 前後進時の散布幅均質化
- ・ ターンアシスト機能
- ・ 高度維持機能
- ・ 速度連動吐出
- ・ Made in JAPAN品質



- ・ 自動であるために必要な性能
- ・ 自動ならではのメリットを生かすため



- 自動散布機能
- 市販タブレットによる簡単ルート作成
- 圃場内飛行(加速／減速域含む)
- 枕地散布不要なルート設定
- GPSレス時の画像による位置保持
- 高精度ルート追従
- 20km/h×5m幅 (4分/ha短縮 (15k×4m幅比))*
- 検出機能追加で薬剤切れお知らせ*
- ポンプエア噛みレス*

カテゴリー			
自動運航ヘリ	 FAZER R G2	汎用 自動機	物流ヘリ 物流は大型 EGヘリが優位 森林計測・散布 送電線等運搬 完全自動遠隔操縦
農薬散布ヘリ	 FAZER R	32L 散布機	次期ヘリ 長時間飛行による 作業性優位 農薬散布(液、粒) 播種、施肥 森林 コンソーシアム 補助事業 畑作実証 スマートシティ構想 官向け Made in Japan
中型ドローン	 YMR-08AP	8L 散布機	農業ドローン 物流ドローン
小型ドローン			

